

3、图 3 所示悬臂梁，截面抗弯刚度 EI ，梁长 L ，竖向弹簧刚度 k ；悬臂端受集中荷载 F 作用。试用瑞雷—李兹法求解悬臂端挠度和固定端弯矩。提示：梁的挠度函数可选为：

$$v = B_1 \left(1 - \cos \frac{\pi x}{2L} \right) \quad (20 \text{ 分})$$

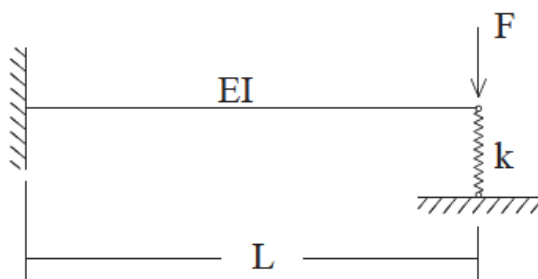


图 3

4、图 4 所示材料密度为 ρ 的三角形截面坝体，一侧受静水压力，水的密度为 ρ_1 ，另一侧自由。设坝中应力状态为平面应力状态：

$$\sigma_x = ax + by, \sigma_y = cx + dy, \tau_{xy} = ex + fy$$

请利用平衡方程和边界条件确定常数 a, b, c, d, e 和 f 。(20 分)

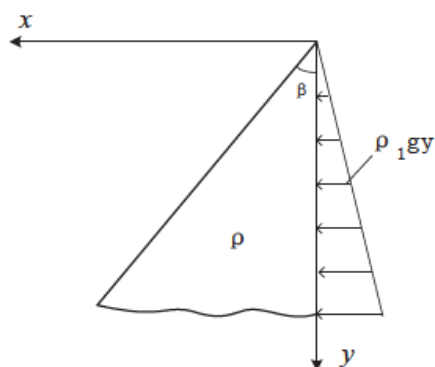


图 4

5、如图 5 所示的半无限平面，证明应力

$$\begin{cases} \sigma_r = A \left(\theta + \frac{1}{2} B \sin 2\theta \right) \\ \sigma_\theta = A \left(\theta - \frac{1}{2} B \sin 2\theta \right) \\ \tau_{r\theta} = -A \sin^2 \theta \end{cases}$$

为本问题的解答。(20 分)

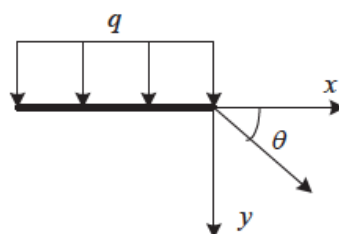


图 5

同济大学本科课程期终考试（考查）统一命题纸 B 卷 标准答案

2006—2007 学年第 一 学期

1、解：极坐标下的应力分量为：

$$\sigma_r = \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} = \frac{2}{r} (B \cos \theta - A \sin \theta)$$

$$\sigma_\theta = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} = 0$$

$$\tau_{r\theta} = -\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) = 0$$

两斜面应力边界条件为：

$$\begin{aligned} \sigma_\theta|_{\theta=\pm\alpha} &= 0 \\ \tau_{r\theta}|_{\theta=\pm\alpha} &= 0 \end{aligned} \quad \text{自动满足}$$

由隔离体平衡条件：

$$\sum X = 0: \int_{-\alpha}^{\alpha} \sigma_r r d\theta \cdot \cos \theta = 0$$

$$\sum Y = 0: \int_{-\alpha}^{\alpha} \sigma_r r d\theta \cdot \sin \theta + P = 0$$

将应力分量代入上面二式，可解得：

$$A = \frac{P}{2\alpha - \sin 2\alpha}, \quad B = 0$$

所以应力分量解答为：

$$\sigma_r = -\frac{2P \sin \theta}{r(2\alpha - \sin 2\alpha)}, \quad \sigma_\theta = 0, \quad \tau_{r\theta} = 0$$

2、解：由题可知，体力 $X=0, Y=0$, $(v)_{\substack{x=0 \\ y=0}} = \Delta$ 且为平面应力问题。

1)、本题所设应力函数满足双调和方程：

$$\nabla^2 \nabla^2 \varphi = 0 \quad (\text{a})$$

2)、应力分量为：

$$\sigma_x = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} - Xx = 6Axy$$

$$\sigma_y = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} - Yy = 0 \quad (\text{b})$$

$$\tau_{xy} = -\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y} = -B - 3Ay^2$$

3)、由物理方程得应变分量为:

$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{1}{E}(\sigma_x - \mu\sigma_y) = \frac{6}{E}Axy \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E}(\sigma_y - \mu\sigma_x) = -\frac{6}{E}A\mu xy \\ \gamma_{xy} &= \frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy} = -\frac{2(1+\mu)}{E}B - \frac{6(1+\mu)}{E}Ay^2\end{aligned}\quad (c)$$

4) 由几何方程得位移分量为:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \varepsilon_x = \frac{6}{E}Axy \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= \varepsilon_y = -\frac{6}{E}A\mu xy \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} &= \gamma_{xy} = -\frac{2(1+\mu)}{E}B - \frac{6(1+\mu)}{E}Ay^2\end{aligned}\quad (d)$$

5) 由物理方程得应力分量为:

$$\begin{aligned}u &= \frac{3}{E}Ax^2y + f_1(y) \\ v &= -\frac{3}{E}A\mu xy^2 + f_2(x)\end{aligned}\quad (e)$$

6) 将 (e) 代入 (d), 可得:

$$\left[f_2'(x) + \frac{3}{E}Ax^2 \right] + \left[f_1'(y) + \frac{3(2+\mu)}{E}Ay^2 \right] = -\frac{2(1+\mu)}{E}B \quad (f)$$

7) 由 (f) 可得:

$$\begin{aligned}f_2'(x) + \frac{3}{E}Ax^2 &= a \\ f_1'(y) + \frac{3(2+\mu)}{E}Ay^2 &= b\end{aligned}\quad (g)$$

8) 由 (g) 可得:

$$a + b = -\frac{2(1+\mu)}{E}B \quad (h)$$

9) 由 (g) 可得:

$$\begin{aligned}f_2(x) &= -\frac{1}{E}Ax^3 + ax + C_2 \\ f_1(y) &= -\frac{(2+\mu)}{E}Ay^3 + by + C_1\end{aligned}\quad (i)$$

10) 将 (i) 代入 (e) 可得:

$$\begin{aligned} u &= \frac{3}{E}Ax^2y - \frac{(2+\mu)}{E}Ay^3 + by + C_1 \\ v &= -\frac{3}{E}A\mu xy^2 - \frac{1}{E}Ax^3 + ax + C_2 \end{aligned} \quad (j)$$

5)、由应力边界条件和位移边界条件求待定常数 A_1 、 B_1 、 C_1 、 C_2 、 a 、 b

$$\begin{aligned} \text{在 } x=L \text{ 处, 由 } \sigma_x = \pm \frac{h}{2} \text{ 得 } \sigma_x = \pm \frac{h}{2} \text{ 及 } \tau_{xy} = 0 \text{ 得 } \\ (\sigma_x)_{y=\pm \frac{h}{2}} = 0, \quad (\tau_{xy})_{y=\pm \frac{h}{2}} = 0 \end{aligned} \quad (k)$$

$$-B - \frac{3}{4}Ah^2 = 0 \quad (l)$$

$$\text{在 } x=0 \text{ 处, 由 } (v)_{x=0} = \Delta (u)_{x=L} = 0 \text{ 及 } (v)_{x=L} = 0 \text{ 得 } \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)_{x=L} = 0$$

$$\begin{aligned} C_2 &= \Delta \\ C_1 &= 0 \\ -\frac{1}{E}AL^3 + aL + \Delta &= 0 \\ -\frac{3}{E}AL^2 + a &= 0 \end{aligned} \quad (m)$$

6) 由 (j) 及 (k) 得

$$A = -\frac{E\Delta}{2L^3}, \quad B = \frac{3Eh^2\Delta}{8L^3}, \quad a = -\frac{3\Delta}{2L}, \quad b = \frac{3(2L^2 - h^2 - \mu h^2)}{4L^3}\Delta, \quad C_1 = 0, \quad C_2 = \Delta \quad (n)$$

6) 由 (j) 及 (k) 得

$$\sigma_x = -\frac{3E\Delta}{L^3}xy, \quad \sigma_y = 0, \quad \tau_{xy} = -\frac{3Eh^2}{8L^3}\Delta + \frac{3E\Delta}{2L^3}y^2 \quad (o)$$

3) 由 (j) 及 (k) 得

$$\Pi = \frac{EI}{2} \int_0^L \left(\frac{d^2 v}{dx^2} \right)^2 dx + \frac{1}{2} k (v|_{x=l})^2 - F v|_{x=l} = \frac{EI}{2} B_1^2 \left(\frac{\pi}{2l} \right)^4 \int_0^L \cos^2 \frac{\pi x}{l} dx + \frac{1}{2} k B_1^2 - F B_1$$

6) 由 (j) 及 (k) 得

$$\frac{\partial \Pi}{\partial B_1} = EIB_1 \left(\frac{\pi}{2l} \right)^4 \frac{l}{2} + kB_1 - F = 0$$

k

$$B_1 = \frac{F}{EI \left(\frac{\pi}{2l} \right)^4 \frac{l}{2} + k} = \frac{32l^3 F}{\pi^4 EI + 32kl^3}$$

回代并令即得悬臂梁挠度函数

$$v = \frac{32l^3 F}{\pi^4 EI + 32kl^3} \left(1 - \cos \frac{\pi x}{2l} \right)$$

$$, x = l \sim \dots \quad 7 \quad 0 \quad \wedge \quad z$$

$$v_{x=l} = \frac{32l^3 F}{\pi^4 EI + 32kl^3}$$

$$U = -\infty$$

$$M = EI \frac{d^2 v}{dx^2} = EI \frac{32l^3 F}{\pi^4 EI + 32kl^3} \left(\frac{\pi}{2l} \right)^2 \cos \frac{\pi x}{2l}$$

$$, x = l \sim \dots \quad , n \quad 0 \quad \wedge \quad -\infty$$

$$M_{x=0} = EI \frac{8\pi^2 l F}{\pi^4 EI + 32kl^3}$$

4、(一)由平衡方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \rho g = 0 \end{cases} \quad (1)$$

得:

$$\begin{cases} a + f = 0 \\ e + d + \rho g = 0 \end{cases} \quad (2)$$

(二)边界条件

$$\begin{cases} \sigma_x l + \tau_{yx} m = f_x \\ \tau_{yx} l + \sigma_y m = f_y \end{cases} \quad (3)$$

在边界 $x = 0$ 上: $l = -1, m = 0$

故边界条件可写为

$$\begin{cases} b = -\rho_1 g \\ f = 0 \end{cases} \quad (4)$$

在边界 $y = x \tan \beta$ 上: $l = \cos \beta, m = -\sin \beta$

故边界条件可写为

$$\begin{cases} (ax+bx.\text{ctg}\beta)\cos\beta-ex\sin\beta=0 \\ ex\cos\beta-(cx+dx.\text{ctg}\beta)\sin\beta=0 \end{cases} \quad (5)$$

联合方程(2)、(3)、(4)可解得

$$\begin{aligned} a &= f = 0, b = -\rho_1 g \\ c &= \rho g \text{ctg}\beta - 2\rho_1 g \text{ctg}^3\beta \\ d &= \rho_1 g \text{ctg}^2\beta - \rho g \\ e &= -\rho_1 g \text{ctg}^2\beta \end{aligned}$$

5、证明：

~1~ h o\$C , /

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial^2}{r^2\partial\theta^2}\right)(\sigma_r+\sigma_\theta)=0$$

$$\bullet\ 9\ \mathbb{K}\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\right)(2A\theta)=0\ \S\ \mathbb{C}\ 1\sim$$

~2~\$ C \ 85 /

h o \bullet \ 5>5 / k

$$-2A\sin\theta+AB\sin2\theta=0\Rightarrow B=1$$

$$\frac{A}{r}(1-B\cos2\theta)-\frac{2A}{r}\sin^2\theta=0$$

\$ C 1\sim

~3~E + \ 5^\circ

$$\theta=0,\sigma_\theta=0,\tau_{r\theta}=0$$

$$\theta=\pi,\sigma_\theta=-q,\tau_{r\theta}=0$$

h o \bullet \ 9

$$A\left(\pi-\frac{1}{2}\sin2\pi\right)=-q\Rightarrow A=-\frac{q}{\pi}$$

\$ C 1\sim

J \quad \mathbb{N}1?\bullet1\mathfrak{f}\sim

同济大学本科课程期终考试（考查）统一命题纸 A 卷

2006—2007 学年第 一 学期

课程名称：弹性力学

课号：

任课教师：

专业年级：

学号：

姓名：

考试（√）考查（ ）

考试（查）日期： 2007 年 1 月 22 日

出考卷教师签名：朱合华、许强、王君杰、李遇春、陈尧舜、邹祖军、赖永瑾、蔡永昌

教学管理室主任签名：

1. 是非题（认为该题正确，在括号中打√；该题错误，在括号中打×。）（每小题 2 分）

(1) 薄板小挠度弯曲时，体力可以由薄板单位面积内的横向荷载 q 来等代。 ()

(2) 对于常体力平面问题，若应力函数 $\varphi(x, y)$ 满足 $\nabla^2 \nabla^2 \varphi = 0$ ，则 $\varphi(x, y)$

满足 $\nabla^2 \varphi = 0$ 。 ()

对于常体力平面问题，若应力函数 $\varphi(x, y)$ 满足 $\nabla^2 \nabla^2 \varphi = 0$ ，则 $\varphi(x, y)$

满足 $\nabla^2 \varphi = 0$ 。 ()

对于常体力平面问题，若应力函数 $\varphi(x, y)$ 满足 $\nabla^2 \nabla^2 \varphi = 0$ ，则 $\varphi(x, y)$

满足 $\nabla^2 \varphi = 0$ 。 ()

对于常体力平面问题，若应力函数 $\varphi(x, y)$ 满足 $\nabla^2 \nabla^2 \varphi = 0$ ，则 $\varphi(x, y)$

满足 $\nabla^2 \varphi = 0$ 。 ()

对于常体力平面问题，若应力函数 $\varphi(x, y)$ 满足 $\nabla^2 \nabla^2 \varphi = 0$ ，则 $\varphi(x, y)$

满足 $\nabla^2 \varphi = 0$ 。 ()

对于常体力平面问题，若应力函数 $\varphi(x, y)$ 满足 $\nabla^2 \nabla^2 \varphi = 0$ ，则 $\varphi(x, y)$

满足 $\nabla^2 \varphi = 0$ 。 ()

对于常体力平面问题，若应力函数 $\varphi(x, y)$ 满足 $\nabla^2 \nabla^2 \varphi = 0$ ，则 $\varphi(x, y)$

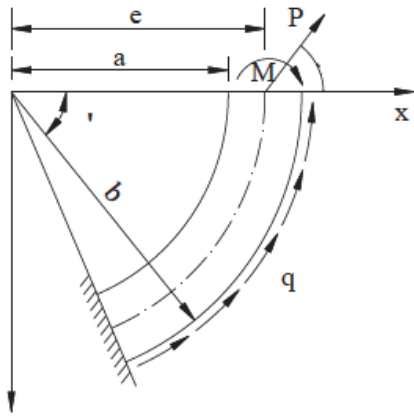
满足 $\nabla^2 \varphi = 0$ 。 ()

对于常体力平面问题，若应力函数 $\varphi(x, y)$ 满足 $\nabla^2 \nabla^2 \varphi = 0$ ，则 $\varphi(x, y)$

满足 $\nabla^2 \varphi = 0$ 。 ()

位移分量有_____ 1~

• $dNl \sim E \quad \sim \cdot \text{! } Nl \quad \sim -$
~1~- ~U, X « o 1V / ~A , m , J hoE~ +, 5 n°0 ^E i~ m



1

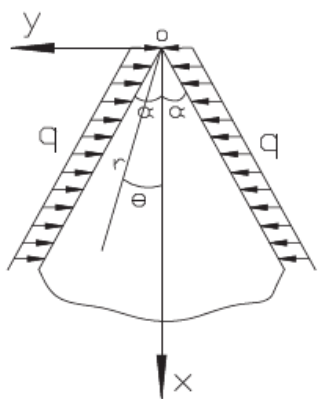
~2~- & ho G£

$$\begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & \sigma_y & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

~-, 4£E A,, & X / M6 h -G£ L~"m σ_y A,, GM6, M ! " ' - ££1 ~

~•AdkNI~ E ~-

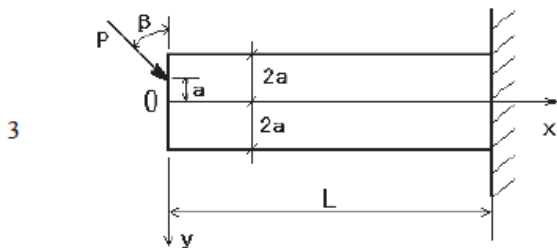
~ ~ ~- 2 1 (6 ' £ " { £ _oq θ ~" J ho~ G£ o H~ / ~ A h
o D ~ φ = r²(Acosθ + B) ~10 ~-



2

(2) $\frac{V}{3} = \frac{P}{3} \sin \beta$, $X = \frac{7}{8} \frac{PL}{EI} \cos \beta$ + $0 = 0 \Rightarrow PL = EI \cos \beta$ $\Rightarrow \beta = \arccos \frac{PL}{EI}$ R

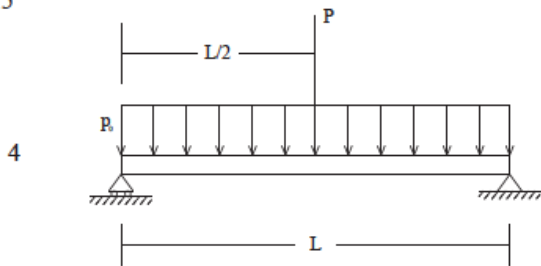
! $\mu = \frac{1}{2} \frac{h}{\rho} \frac{D\varphi}{dx} = \frac{1}{2} \frac{h}{\rho} \frac{d}{dx} (Axy^3 + Bxy + Cy^2 + Dy^3) = \frac{1}{2} \frac{h}{\rho} (3Ay^2 + B + 2Cy + 3Dy^2)$ ho $G = \frac{1}{2} \frac{h}{\rho} (3Ay^2 + B + 2Cy + 3Dy^2)$



(3) $\frac{V}{4} = \frac{P}{4} \sin \beta$ $U = \frac{1}{2} \frac{PL}{EI} \cos \beta$ $\Rightarrow p_0 = \frac{1}{2} \frac{PL}{EI} \cos \beta$ $\Rightarrow \beta = \arccos \frac{1}{2} \frac{PL}{EI}$ G M = ?

C... 1 $\frac{w}{L} = \frac{a}{L} \sin \frac{\pi x}{L}$ $\Rightarrow w = a \sin \frac{\pi x}{L}$ $\Rightarrow w = a \sin \frac{\pi x}{L} + b \sin \frac{3\pi x}{L}$

EW $\frac{1}{2} \frac{h}{\rho} \frac{D\varphi}{dx} = \frac{1}{2} \frac{h}{\rho} \frac{d}{dx} (Axy^3 + Bxy + Cy^2 + Dy^3)$



同济大学本科课程期终考试（考查）统一命题纸 A 卷 标准答案

: H1 :

1. 是非题 $\neg \neg A x \quad A_{\alpha} N1 \ 7B^{\sim}$, $1' \sqrt{\sim} A_{\alpha} N \ 1 \ A^{\sim}$, $1' X 1^{\sim} \neg ! \varepsilon \ a N1$

$\sim \sim \sim \bar{z} X \ S \ a \ z \ \sim \sim \sim ' \ o \ ^{\sim} + ; X \ S) ! M \delta \ ^{\sim} \ Y, X \ \text{PKHQ} \ 1^{\sim} \quad \checkmark$
 $\sim \sim \sim \sim b \quad ' o \ GM6 N1^{\sim} 8 \ \sim \ h \ o \ \varphi(x, y) \ \$ \ C \quad A \quad ' / \ \nabla^2 \nabla^2 \varphi = 0^{\sim} Fw \ + \varphi(x, y)$
 $\quad . B \ n, X \ h \ o \ G \varepsilon \quad ' \quad \$ \quad C \quad \text{Q51}^{\sim} \quad / \quad \sim \sim \sim \sim \checkmark^{\sim}$
 $\sim \sim \sim \sim " \ ? \cdot \quad \text{B} : K^{\sim} N1^{\sim} \sim \sim ? UA \quad " E \ \% E \ ? \cdot " ' \quad ' E \ ? \cdot " " \quad . \quad ? \cdot , X \ ^{\sim} \text{E} \cdot EX4S$
 $\quad p \quad ' 1^{\sim} \quad \sim \sim X^{\sim}$
 $\sim \sim \sim \sim V \ p \ \beta \quad ' \cdot) 6 (\quad EH^{\sim} / \sim \sim \quad ^{\sim} \sim \quad EH \quad / \sim \sim K \ N1 \text{EH} > " \ ? \cdot \quad \sim \sim X^{\sim}$
 $\sim \sim \sim \sim \cdot A \quad \sim \quad b \quad) \ E \uparrow E \ ^{\sim} E < \ J \ EE \text{E} M \ 6 \quad A - \ \% \quad \$ \ C \ V \ 1 \ a$
 $M = 2 \iint F(x, y) dx dy \quad J_1 F(x, y) \quad AE @ \ h \ o \ 1 D \quad \sim \sim X^{\sim}$
 $\sim \sim \sim \sim h < \text{A} \quad / , X \cdot) \ a \quad \sim \quad (= \quad ' \quad < \quad 6 !^{\sim} \sim E \uparrow 4^{\sim} \text{A} \quad 3 \ E \uparrow 4^{\sim} \text{X} \checkmark^{\sim}$
 $\sim \sim \sim \sim GM6 \ h o K^{\sim} N1 \quad GM6 \ h K^{\sim} N1, X \ h \ \# A \quad / , \sim \sim \quad h \ o \ \# A \ 1 / \quad E^{\sim} \checkmark^{\sim}$
 $\sim \sim \sim \sim \sim b \ \text{I} ; \quad B \ 4 \quad , X \quad \text{B}^{\sim} \sim E \uparrow 4^{\sim} \quad \beta \quad n \ \text{E} 6 \ \$ \ C \quad X$
 $\sim \sim \sim \sim ! / \sim < \quad / \ 1 \quad , b \ \sim \ / \sim > < / , X G > 5 \quad / \quad \sim \quad ! / \sim > \text{A} \text{X} \text{M} \text{V} \sim \text{o} E + \ 5 \ ^{\circ}$
 $\sim \sim \sim \sim \quad h \ o \quad n \quad \text{H} \ V, \sim , X^{\sim} \quad X$

2. 填空题 $\sim \sim \quad ! \varepsilon \ N1 , X \quad 4 \quad ?^{\sim} m \ \sim ? U, S X A ; \text{A} N \ 1, \sim \sim \sim \sim E \text{H} 0 \quad \sim \sim ! \varepsilon \ a N1$

$\beta \ o : -L0J \ \beta \quad ' \quad \ll \text{E} \quad \cdot 2 \quad \text{D} \ 5 \quad \text{f} , X \text{ 应力、应变和位移} , X \quad K \ \text{E} / \text{Y}$
 $GM6 \ h \ K^{\sim} N1, X \cdot) (M \ U^{\sim} \quad \text{物体在一个方向的尺寸远小于另两个方向的尺寸} \ 1^{\sim}$
 $G > 5 \quad / \quad > < (= \quad ' \text{内部} , X \ G > 5^{\sim} \ h \ o \ E + \ 5 \ ^{\circ} > < / (= \quad ' \text{边界} , X \ G > 5^{\sim}$
 $\quad E \ E \quad \& , X \quad M \ 6 1^{\sim} \quad \beta \ ! \ 7 \quad h \ o \quad , \text{主平面} \ 1^{\sim} n$
 $\beta \ o \text{ ? } \cdot E / \ 1, X E \text{ ? } \cdot ' \quad ' \quad E \text{ ? } \cdot " ' , X \quad A \quad , \sim \quad \text{解的唯一性定律} \ 1^{\sim}$
 $h \ o \ \Phi(x, y) = ax^4 + bx^2 y^2 + cy^4 \quad V \quad p \ 6 \quad 0 \quad \text{H}^{\sim} \alpha J a, b, c , X \quad G \ 2 \ ^{\sim} h A_{\alpha}$

$$3a + b + 3c = 0 \ 1^{\sim}$$

$EH \sim / \sim , X ! / \sim \sim \text{几何形状和受力} \quad n \quad EH \sim / , X^{\sim}$
 $* \ 2 \sim G \quad M \ " \ ' , X \ " ? \cdot O \text{C}^{\sim} E \quad \% \ 4 \quad \text{e} \quad Y \quad n \ 2 \ D \text{S} X C \quad \text{位移边界条件或几何}$
 $\text{可能} , X \ ! / \sim G \varepsilon^{\sim} \text{+} \quad ! / " \quad , h \ x^{\sim} \ h o^{\sim} \sim \quad k \quad \beta \quad ' , X^{\sim} \ a \quad \sim 6 \quad 6 \quad " \ U \ 1^{\sim}$
 $L \text{E} , X , \quad " \ " \ ' \ 4 \quad A \quad < \ 6 \ ! V, \sim \ b ; X \ \text{S} M 6, X, \sim 4 \ !^{\sim} \sim 4 \ ^{\sim} \quad < \ 6 \quad ; \quad -$
 $\quad , \sim 4^{\sim} \sim J \ V, \sim \ b < 6 \quad , X \ M 6^{\sim} \sim \text{长度不变} \ 1^{\sim}$
 $8 \ A^{\sim} \ 9^{\sim} \text{4E} \ 1 \ \text{TE} \quad , X \ GM6^{\sim} N1, X \quad / \quad \underline{8} \quad \sim \sim \quad J \text{EL}^{\circ} , X \ h o 1^{\sim} \ h \quad < \quad ' \quad ! / \sim$
 $G \ \varepsilon \ \underline{9} \quad 1^{\sim}$

3. 分析题 $\sim \sim \ E \quad \sim \sim ! \ N1 \quad \sim \sim$

(1)

$$\text{主要边界: } (\sigma_r)_{r=a}=0, (\tau_{r\theta})_{r=a}=0, (\sigma_r)_{r=b}=0, (\tau_{r\theta})_{r=b}=-q$$

$$\mathbb{1} \, ? \mathbb{U} \mathbb{E} \, + \, ^{\vee}$$

$$\left\{\begin{array}{l} \int_a^b (\sigma_{\theta})_{\theta=0} dr = P \sin \alpha \\ \int_a^b (\tau_{r\theta})_{\theta=0} dr = -P \cos \alpha \\ \int_a^b (\sigma_{\theta})_{\theta=0} r dr = P e \sin \alpha - M \end{array}\right.$$

$$(2) \qquad \& \quad , \, X \quad \text{h} \quad \circ \quad \text{G} \mathbb{L} \qquad \text{A} \, \text{''} \, \& \quad , \, X \quad ^{\vee} \, \text{a} \, \mathfrak{p} \mathbb{M} 6 \qquad \text{h} \, \circ \, \text{G} \mathbb{L}, X \, \text{G} 2^{\vee}$$

$$\left. \begin{array}{l} X=\sigma_xl+\tau_{xy}m+\tau_{xz}n\\ Y=\tau_{yx}l+\sigma_y m+\tau_{yz}n\\ Z=\tau_{zx}l+\tau_{zy}m+\sigma_z n \end{array} \right\}$$

$$l^2+m^2+n^2=1$$

$$\left. \begin{array}{l} m+2n=0\\ l+\sigma_y m+n=0\\ 2l+m=0 \end{array} \right\}$$

$$l^2+m^2+n^2=1$$

$$? \cdot \mathbf{k}^{\vee}$$

$$m=-2n\;,\;l=n\;,\;2(\sigma_y-1)n=0$$

$$\mathbb{Q} \quad n^2=\frac{1}{6}\neq 0\; ,$$

$$\therefore \sigma_y=1$$

$$+ \; ! 8 \; \mathbb{K} \; \sigma_y=1, \overline{\boldsymbol{v}} = l \boldsymbol{e}_1 + m \boldsymbol{e}_2 + n \boldsymbol{e}_3 = \pm \sqrt{\frac{1}{6}} \boldsymbol{e}_1 \, \mu \, \sqrt{\frac{1}{6}} \boldsymbol{e}_2 \pm \sqrt{\frac{1}{6}} \boldsymbol{e}_3$$

$$^{\vee} \text{ 计算题 } ^{\vee \sim} \mathbb{E} \qquad ^{\vee -}$$

$$(1) \; ? \cdot ^{\vee} \quad \mathbb{U} \; \$ \qquad , X \; \text{h} \; \circ \; \text{G} \mathbb{L} \quad ^{\vee}$$

$$\begin{aligned}\sigma_r &= \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} = A \cos \theta + 2B \\ \sigma_{\theta} &= \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} = 2(A \cos \theta + B) \\ \tau_{r\theta} &= -\frac{\partial}{\partial r} (\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta}) = A \sin \theta\end{aligned}$$

应力边界条件为：

$$\sigma_{\theta}|_{\theta=\pm\alpha} = -q \cos \alpha$$

$$\tau_{r\theta}|_{\theta=\pm\alpha} = mq \sin \alpha$$

$$h \circ G \oplus 9E + 5^{\circ} \sim \sim \wedge ? k$$

$$A = -q, \quad B = \frac{1}{2}q \cos \alpha$$

$$,, h \circ G \ell ? \bullet 1 (\sim$$

$$\sigma_r = q(\cos \alpha - \cos \theta)$$

$$\sigma_{\theta} = q(\cos \alpha - 2 \cos \theta)$$

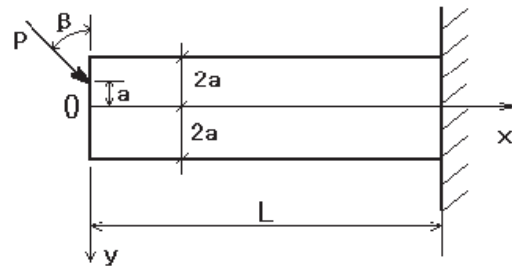
$$\tau_{r\theta} = -q \sin \theta$$

$$(2) \text{ ? } \cdot \sim + N1 \hat{=} \sim \sim \sim \text{ ' } \circ X=0 \sim \sim Y=0 \sim \sim \text{ L}$$

$$B \circ : GM6 h \circ K' N1$$

$$1 \sim i \wedge N1 A h \circ D \$ C A \sim \sim / \sim$$

$$\nabla^2 \nabla^2 \varphi = 0 \quad (a)$$



$$2 \sim i \wedge h \circ G \ell \sim$$

$$\sigma_x = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} - Xx = 6Axy + 2C + 6Dy$$

$$\sigma_y = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} - Yy = 0$$

$$\tau_{xy} = -\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y} = -B - 3Ay^2$$

(b)

$$3) 1 \wedge * h \circ E + 5^{\circ} A 1 \wedge B 1 f C 1 \wedge D \sim$$

$$h \circ E + 5^{\circ} \sim \sim 1 \wedge > < M \S y = \pm 2a \sim \sim N O 2 . B \$ C$$

$$(\sigma_y)_{y=\pm 2a} = 0, \quad (\tau_{xy})_{y=\pm 2a} = 0 \quad (c)$$

~

$$-B - 12Aa^2 = 0 \quad (d)$$

$$X=0, \quad X \sim \sim E + \sim \sim ? U E + 4 \sim + s) \sim$$

$$X \quad \varphi X 1 \sim \sim \int_{-2a}^{2a} (\sigma_x)_{x=0} dy = -P \sin \beta \sim$$

$$\sim 0 \& , X \ominus 1 \sim \sim \int_{-2a}^{2a} (\sigma_x)_{x=0} y dy = Pa \sin \beta \sim$$

$$Y \quad \varphi X 1 \sim \sim \int_{-2a}^{2a} (\tau_{xy})_{x=0} dy = -P \cos \beta 1 \sim$$

$$a(b) \bullet 9 \quad a K \sim$$

$$\begin{aligned}8Ca &= -P\sin\beta \\ 32Da^3 &= Pa\sin\beta \\ -4Ba-16Aa^3 &= -P\cos\beta\end{aligned}\tag{e}$$

联立式(d) 、(e) 得

$$A=-\frac{P}{32a^3}\cos\beta,\ B=\frac{3P}{8a}\cos\beta,\ C=-\frac{P}{8a}\sin\beta,\ D=\frac{P}{32a^2}\sin\beta$$

(4) 1. 由式 (e) 得

$$\sigma_x=-\frac{3P}{16a^3}xy\cos\beta-\frac{P}{4a}\sin\beta(1-\frac{3}{4a}y),\ \sigma_y=0,\ \tau_{xy}=\frac{3P}{8a}\cos\beta(\frac{1}{4a^2}y^2-1)$$

(3) 设

$$v=a\sin\frac{\pi x}{L}\tag{1}$$

代入式 (6)

$$\Pi=\frac{EI}{2}\int_0^L(\frac{d^2v}{dx^2})^2dx-\int_0^Lp(x)vdx-Pv(\frac{L}{2})=\frac{EI\pi^4}{4L^3}a^2-2p_0\frac{L}{\pi}a-Pa$$

式 (6) 对 a 求导

$$\frac{\partial \Pi}{\partial a}=0=\frac{EI\pi^4}{2L^3}a-\frac{2p_0L}{\pi}-P$$

由

$$a=\frac{4p_0L^4}{\pi^5EI}+\frac{2PL^3}{\pi^4EI}$$

将式 (1) 代入式 (6)

$$v=\frac{2L^3(2P_0L+\pi P)}{\pi^5EI}\sin\frac{\pi x}{L}$$

当 $x=L/2$ 时

$$v(\frac{L}{2})=a=\frac{4p_0L^4}{\pi^5EI}+\frac{2PL^3}{\pi^4EI}$$

$$v=a\sin\frac{\pi x}{L}+b\sin\frac{3\pi x}{L}$$

代入式 (6)

$$\begin{aligned}\Pi&=\frac{EI}{2}\int_0^L(\frac{d^2v}{dx^2})^2dx-\int_0^Lp(x)vdx-Pv(\frac{L}{2})\\&=\frac{EI\pi^4}{4L^3}(a^2+81b^2)-2p_0\frac{L}{\pi}(a+3b)-P(a-b)\end{aligned}$$

式 (6) 对 a 求导

同济大学本科课程期终考试（考查）统一命题纸 B 卷

2006—2007 学年第 一 学期

课程名称：弹性力学

课号：

任课教师：

专业年级：

学号：

姓名：

考试（√）考查（ ）

考试（查）日期： 2007 年 1 月 22 日

出考卷教师签名：朱合华、许强、王君杰、李遇春、陈尧舜、邹祖军、赖永瑾、蔡永昌

教学管理室主任签名：

- 1、 图 1 中楔形体顶端受水平集中力 P 作用，求其应力分量（体力为零）。提示：设应力函数为： $\varphi = r\theta(A\cos\theta + B\sin\theta)$ （20 分）

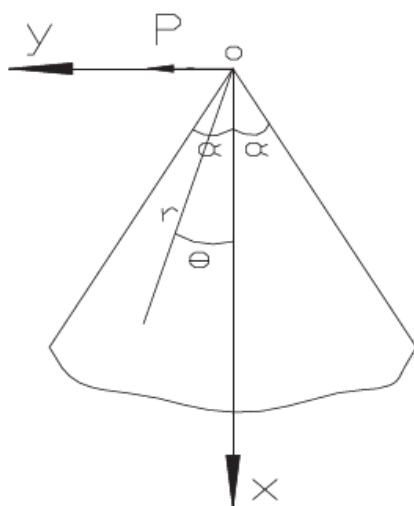


图 1

- 2、 如图 2 所示的悬臂梁结构，在自由端有一个微小的垂直位移 Δ ，不计体力，弹性模量为 E ，泊松比为 μ ，应力函数可取 $\varphi = Axy^3 + Bxy$ ，试求应力分量。（20 分）

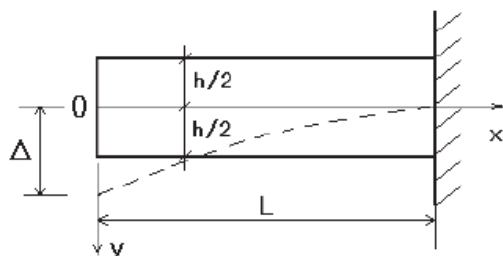


图 2